(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112130638 A
(43)申请公布日 2020.12.25

(21)申请号 202011051084.3

(22)申请日 2020.09.29

(71)申请人 上海轩田工业设备有限公司
地址 201100 上海市闵行区瓶安路1259号4幢2层

(72)发明人 陈远明 张银城 张高华 鲁云龙 汤专

(51)Int.Cl.
*G06F 1/18*(2006.01)
*G06F 1/20*(2006.01)
*G06F 21/60*(2013.01)
*G06K 17/00*(2006.01)

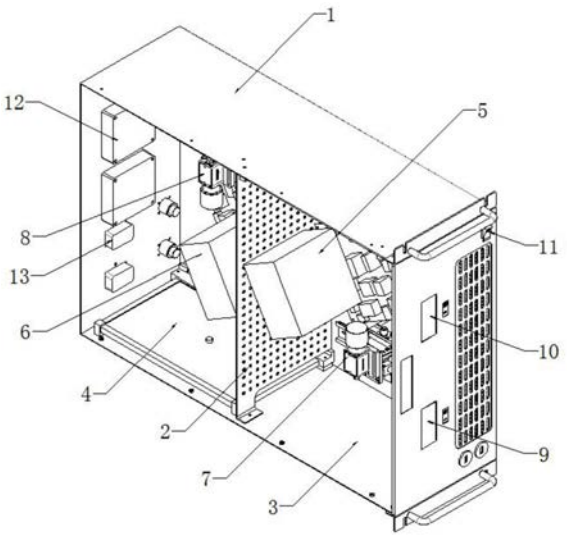
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)发明名称

一种基于二维码的网间信息摆渡装置

(57)摘要

本发明公开了一种基于二维码的网间信息摆渡装置，包括机箱和屏蔽铜网，所述机箱的内部通过屏蔽铜网分割成数据交换区I和数据交换区II，且所述数据交换区I内部的机箱侧壁安装有网络终端I，所述网络终端I的一侧设置有高速照相机I，所述数据交换区II内部的机箱侧壁安装有网络终端II，靠近数据交换区II所述机箱侧壁设置有散热风扇，且所述散热风扇一侧的机箱侧壁设置有连接口。本发明提供的基于二维码的网间信息摆渡装置，同一装置中实现了网间隔离数据双向交换功能，通过二维码数据传输模式，提高了数据传输的可靠性及准确性，解决了内网与外网隔离造成的数据同步困难问题，同时保证了物理隔离传输的安全性和效率。




CN 112130638 A

1.一种基于二维码的网间信息摆渡装置，包括机箱(1)、屏蔽铜网(2)、数据交换区I(3)、数据交换区II(4)、网络终端I(5)、网络终端II(6)、高速照相机I(7)、高速照相机II(8)、端口I(9)、端口II(10)、电源键(11)、散热风扇(12)和连接口(13)，其特征在于：所述机箱(1)的内部通过屏蔽铜网(2)分割成数据交换区I(3)和数据交换区II(4)，且所述数据交换区I(3)内部的机箱(1)侧壁安装有网络终端I(5)，所述网络终端I(5)的一侧设置有高速照相机I(7)，所述数据交换区II(4)内部的机箱(1)侧壁安装有网络终端II(6)，且所述网络终端II(6)的一侧设置有高速照相机II(8)，靠近数据交换区I(3)的所述机箱(1)侧壁设置有端口I(9)，且所述端口I(9)的一侧设置有端口II(10)，所述机箱(1)顶端设置有电源键(11)，靠近数据交换区II(4)所述机箱(1)侧壁设置有散热风扇(12)，且所述散热风扇(12)一侧的机箱(1)侧壁设置有连接口(13)。

2.根据权利要求1所述的一种基于二维码的网间信息摆渡装置，其特征在于：所述屏蔽铜网(2)将数据交换区I(3)和数据交换区II(4)物理分割成网间隔离的数据双向交换区。

3.根据权利要求2所述的一种基于二维码的网间信息摆渡装置，其特征在于：所述数据交换区I(3)和数据交换区II(4)均包括用于发送原始数据的第一网络终端和接收原始数据的第二网络终端。

4.根据权利要求1所述的一种基于二维码的网间信息摆渡装置，其特征在于：所述数据交换区I(3)和数据交换区II(4)的一侧机箱(1)盖板均设置有两组所述散热风扇(12)和用于数据传输的连接口(13)。

5.根据权利要求1所述的一种基于二维码的网间信息摆渡装置，其特征在于：数据从内网交换到外网时，包括如下步骤：

S1：在内网数据库中提取待交换的数据，对数据通过密钥进行加密后进行编码，生产二维码图像，以二维码矩阵的形式规则地排列显示在内网系统终端设备的显示屏上；

S2：通过外网系统终端设备的摄像头采集内网系统终端设备显示屏上显示的矩阵式规则排列的二维码图像；

S3：在外网系统终端设备上通过并行计算，解码采集的二维码生成所需数据，同理根据需要也可反向将数据从外网安全摆渡到内网。

# 一种基于二维码的网间信息摆渡装置

## 技术领域

[0001] 本发明涉及信息摆渡技术领域，具体为一种基于二维码的网间信息摆渡装置。

## 背景技术

[0002] 信息摆渡技术作为网络的一种安全技术，即利用“物理隔离”技术，将两个网络从物理上隔断而保证逻辑上连通实现即所谓的“信息摆渡”。在一些特殊机密的网络应用中由于专用网络涉及业务网核心机密与管理网普同机密两个不同的密级，因此在方案中可利用物理隔离技术将两个网络从物理上隔断而保证逻辑上连通实现所谓的信息摆渡。

[0003] 中国专利CN109254950A公开了一种基于二维码的内外网物理隔离数据交换方法，该方法采用二维码通过摄像头采集，进而实现内网和外网之间信息单向安全交换。但该方法局限于数据单向安全交换，无法满足用户数据双向交换的需要。为此，我们提出一种基于二维码的网间信息摆渡装置。

## 发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决现有技术中存在的基于二维码的内外网物理隔离数据交换方法局限于数据单向安全交换，无法满足用户数据双向交换需要的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

一种基于二维码的网间信息摆渡装置，包括机箱、屏蔽铜网、数据交换区I、数据交换区II、网络终端I、网络终端II、高速照相机I、高速照相机II、端口I、端口II、电源键、散热风扇和连接口，所述机箱的内部通过屏蔽铜网分割成数据交换区I和数据交换区II，且所述数据交换区I内部的机箱侧壁安装有网络终端I，所述网络终端I的一侧设置有高速照相机I，所述数据交换区II内部的机箱侧壁安装有网络终端II，且所述网络终端II的一侧设置有高速照相机II，靠近数据交换区I的所述机箱侧壁设置有端口I，且所述端口I的一侧设置有端口II，所述机箱顶端设置有电源键，靠近数据交换区II所述机箱侧壁设置有散热风扇，且所述散热风扇一侧的机箱侧壁设置有连接口。

[0006] 优选的，所述屏蔽铜网将数据交换区I和数据交换区II物理分割成网间隔离的数据双向交换区。

[0007] 优选的，所述数据交换区I和数据交换区II均包括用于发送原始数据的第一网络终端和接收原始数据的第二网络终端。

[0008] 优选的，所述数据交换区I和数据交换区II的一侧机箱盖板均设置有两组所述散热风扇和用于数据传输的连接口。

[0009] 优选的，数据从内网交换到外网时，包括如下步骤：

S1:在内网数据库中提取待交换的数据，对数据通过密钥进行加密后进行编码，生产二维码图像，以二维码矩阵的形式规则地排列显示在内网系统终端设备的显示屏上；

S2:通过外网系统终端设备的摄像头采集内网系统终端设备显示屏上显示的矩阵式规则排列的二维码图像；

S3:在外网系统终端设备上通过并行计算,解码采集的二维码生成所需数据,同理根据需要也可反向将数据从外网安全摆渡到内网。

[0010] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明实现了在同一装置中实现了网间隔离数据双向交换功能,使用二维码摆渡系统完成从低密级网络向高密级网络的传输,放置指定的文件夹;同时二维码摆渡系统作为反馈链路的传输设备,也可将文件摆渡完成的结果从高密级网络向低密级网络的反馈功能以及少量文件的下发功能,反馈文件是否成功上传,如有丢失根据反馈的信息进行重传丢失或者不完整的文件,确保系统的安全性、可靠性、自主性;

综上所述,通过将大量的数据转化为二维码图片进行传输,提高了数据传输的可靠性及准确性,解决了内网与外网隔离造成的数据同步困难问题,保证了物理隔离传输的安全性;通过断点续传操作,即使数据传输过程出现异常情况导致传输中断,下次也能继续从中断处开始传输数据,不用再重头传输,节省时间,提高了传输效率;通过数据交换区I和数据交换区II实现数据双向交换,从而提升了应用的灵活性和装置集约化。

## 附图说明

[0011] 图1为本发明纵置电源键侧的立体结构示意图。

[0012] 图2为本发明纵置散热风扇侧的立体结构示意图。

[0013] 图3为本发明的纵置内部透视结构示意图。

[0014] 图4为本发明的整体结构示意图。

[0015] 图中标号:1、机箱;2、屏蔽铜网;3、数据交换区I;4、数据交换区II;5、网络终端I;6、网络终端II;7、高速照相机I;8、高速照相机II;9、端口I;10、端口II;11、电源键;12、散热风扇;13、连接口。

## 具体实施方式

[0016] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0017] 实施例1

请参阅图1-4,本发明提供一种技术方案:一种基于二维码的网间信息摆渡装置,包括机箱1、屏蔽铜网2、数据交换区I3、数据交换区II4、网络终端I5、网络终端II6、高速照相机I7、高速照相机II8、端口I9、端口II10、电源键11、散热风扇12和连接口13,所述机箱1的内部通过屏蔽铜网2分割成数据交换区I3和数据交换区II4,且所述数据交换区I3内部的机箱1侧壁安装有网络终端I5,所述网络终端I5的一侧设置有高速照相机I7,所述数据交换区II4内部的机箱1侧壁安装有网络终端II6,且所述网络终端II6的一侧设置有高速照相机II8,靠近数据交换区I3的所述机箱1侧壁设置有端口I9,且所述端口I9的一侧设置有端口II10,所述机箱1顶端设置有电源键11,靠近数据交换区II4所述机箱1侧壁设置有散热风扇12,且所述散热风扇12一侧的机箱1侧壁设置有连接口13,所述屏蔽铜网2将数据交换区I3和数据交换区II4物理分割成网间隔离的数据双向交换区,所述数据交换区I3和数据交换

区II4均包括用于发送原始数据的第一网络终端和接收原始数据的第二网络终端，所述数据交换区I3和数据交换区II4的一侧机箱1盖板均设置有两组所述散热风扇12和用于数据传输的连接口13。

[0018] 数据从内网交换到外网时，包括如下步骤：

S1：在内网数据库中提取待交换的数据，对数据通过密钥进行加密后进行编码，生产二维码图像，以二维码矩阵的形式规则地排列显示在内网系统终端设备的显示屏上；

S2：通过外网系统终端设备的摄像头采集内网系统终端设备显示屏上显示的矩阵式规则排列的二维码图像；

S3：在外网系统终端设备上通过并行计算，解码采集的二维码生成所需数据，同理根据需要也可反向将数据从外网安全摆渡到内网。

[0019] 实施例2

数据交换区I3和数据交换区II4(假设数据交换区I3是完成从低密级网络向高密级网络的传输，数据交换区II4是完成将文件摆渡完成的结果从高密级网络向低密级网络的反馈以及少量文件的下发)执行如下步骤：

步骤1、所述数据交换区I3的第一网络终端对需要发送的原始数据进行自动分块处理，得到分块数据；

步骤2、所述数据交换区I3第一网络终端对各所述分块数据进行加密并分别转换为对应的二维码图片；

步骤3、所述数据交换区I3第二网络终端通过高速照相机对所述第一网络终端上显示的所述组合二维码图片进行拍照；

步骤4、所述数据交换区I3第二网络终端将采集到的所述组合二维码图片进行解密，并拆分为对应的各所述二维码图片；

步骤5、所述数据交换区I3第二网络终端将拆分得到的各所述二维码图片进行解析，获得对应的各所述分块数据并写入本地缓存文件；

步骤6、所述数据交换区I3第二网络终端将接收的全部所述分块数据进行合并，得到完整合并后的所述原始数据进行存储；

步骤61、重传若干次后停止工作，不能陷入死循环，次数可以设定大文件传输时能够及时终止，并提供断点续传功能；

步骤7、同理数据交换区II4也可完成上述步骤1-6实现从高密网络向低密网络的数据交换。

[0020] 综上所述，本发明实现了在同一装置中实现了网间隔离数据双向交换功能，使用二维码摆渡系统完成从低密级网络向高密级网络的传输，放置指定的文件夹；同时二维码摆渡系统作为反馈链路的传输设备，也可将文件摆渡完成的结果从高密级网络向低密级网络的反馈功能以及少量文件的下发功能，反馈文件是否成功上传，如有丢失根据反馈的信息进行重传丢失或者不完整的文件，确保系统的安全性、可靠性、自主性；

通过将大量的数据转化为二维码图片进行传输，提高了数据传输的可靠性及准确性，解决了内网与外网隔离造成的数据同步困难问题，保证了物理隔离传输的安全性；通过断点续传操作，即使数据传输过程出现异常情况导致传输中断，下次也能继续从中断处开始传输数据，不用再重头传输，节省时间，提高了传输效率；通过数据交换区I3和数据交换区

II4实现数据双向交换，从而提升了应用的灵活性和装置集约化。

[0021] 最后应说明的是：以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

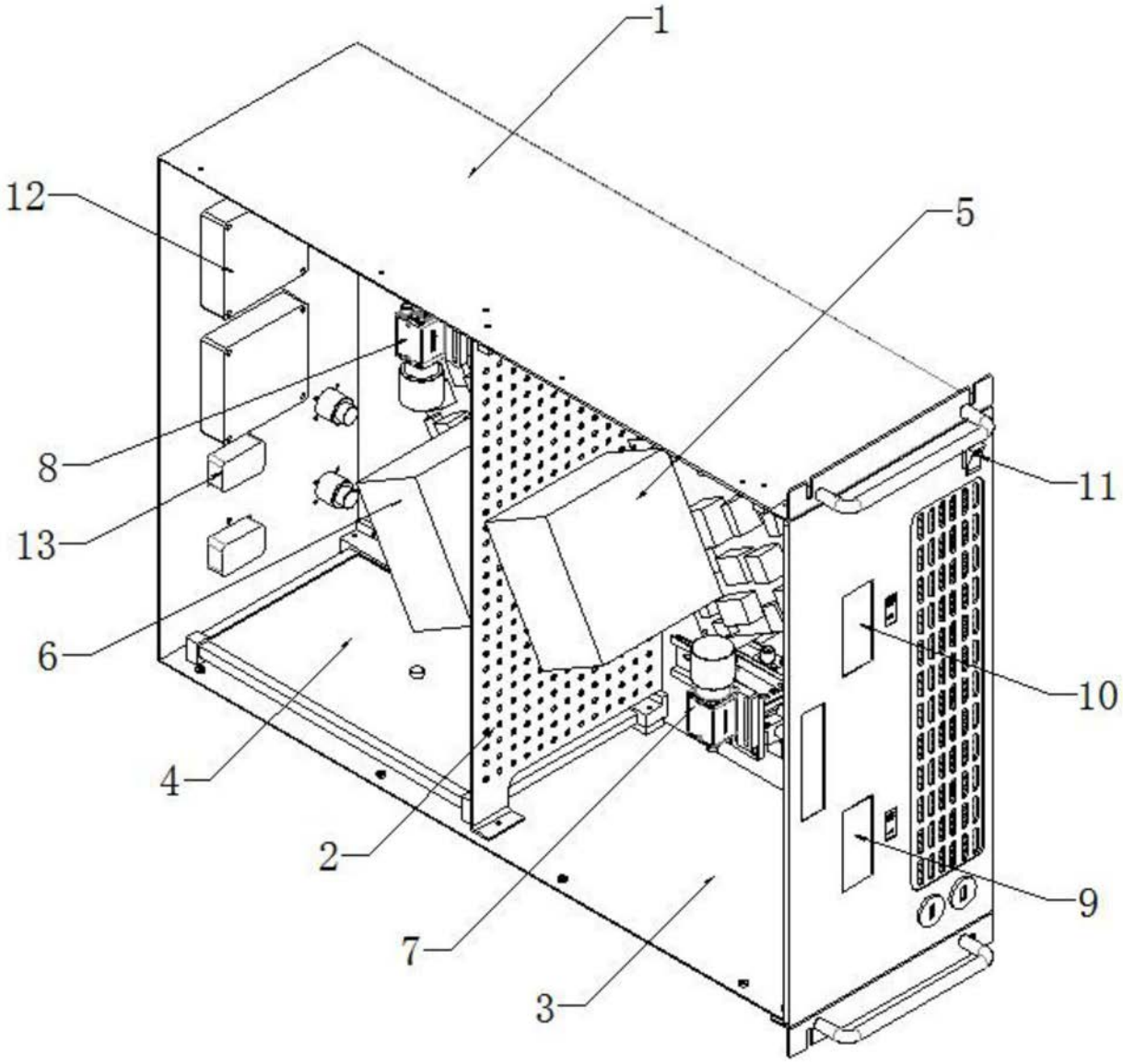



图1

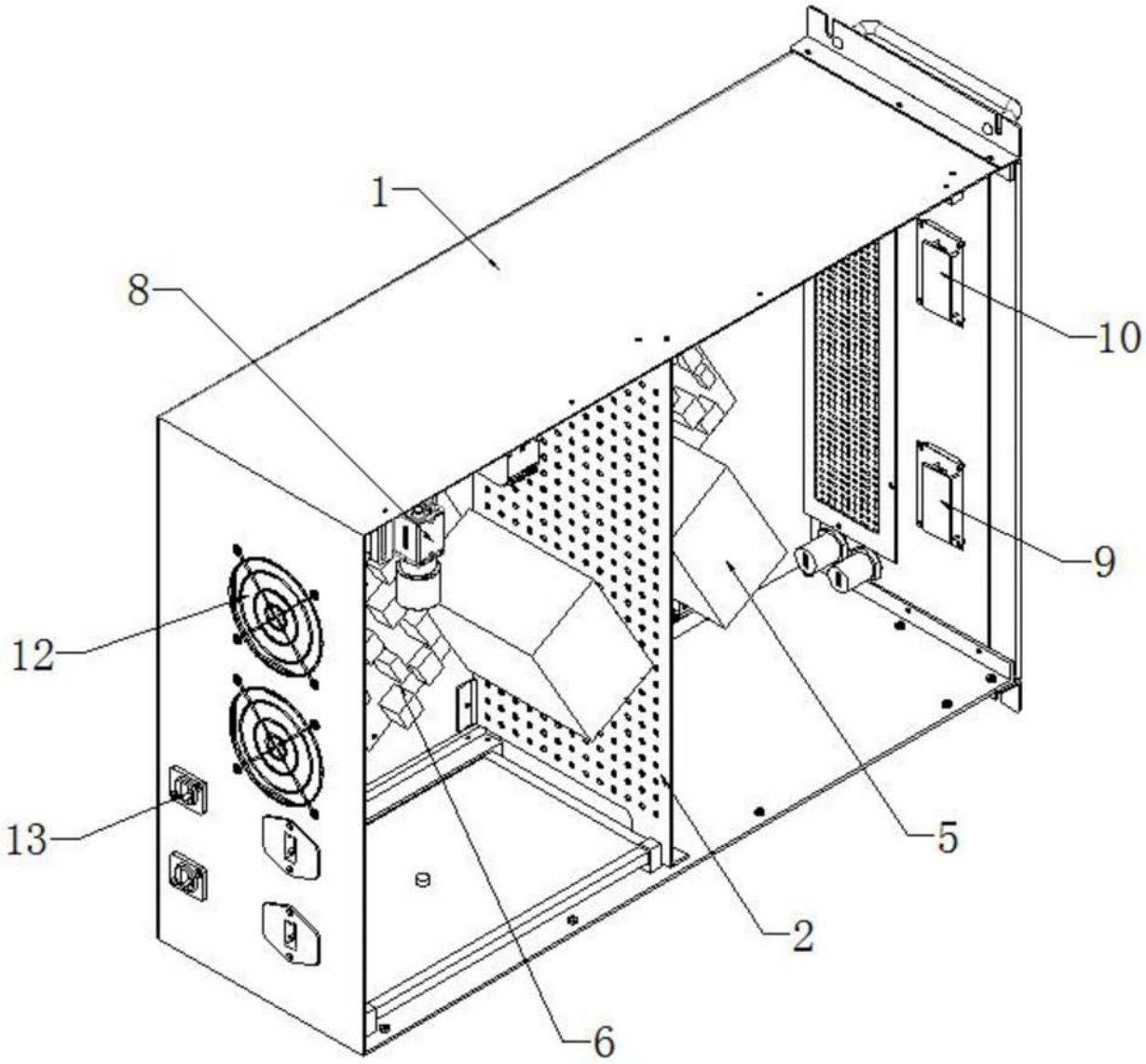



图2

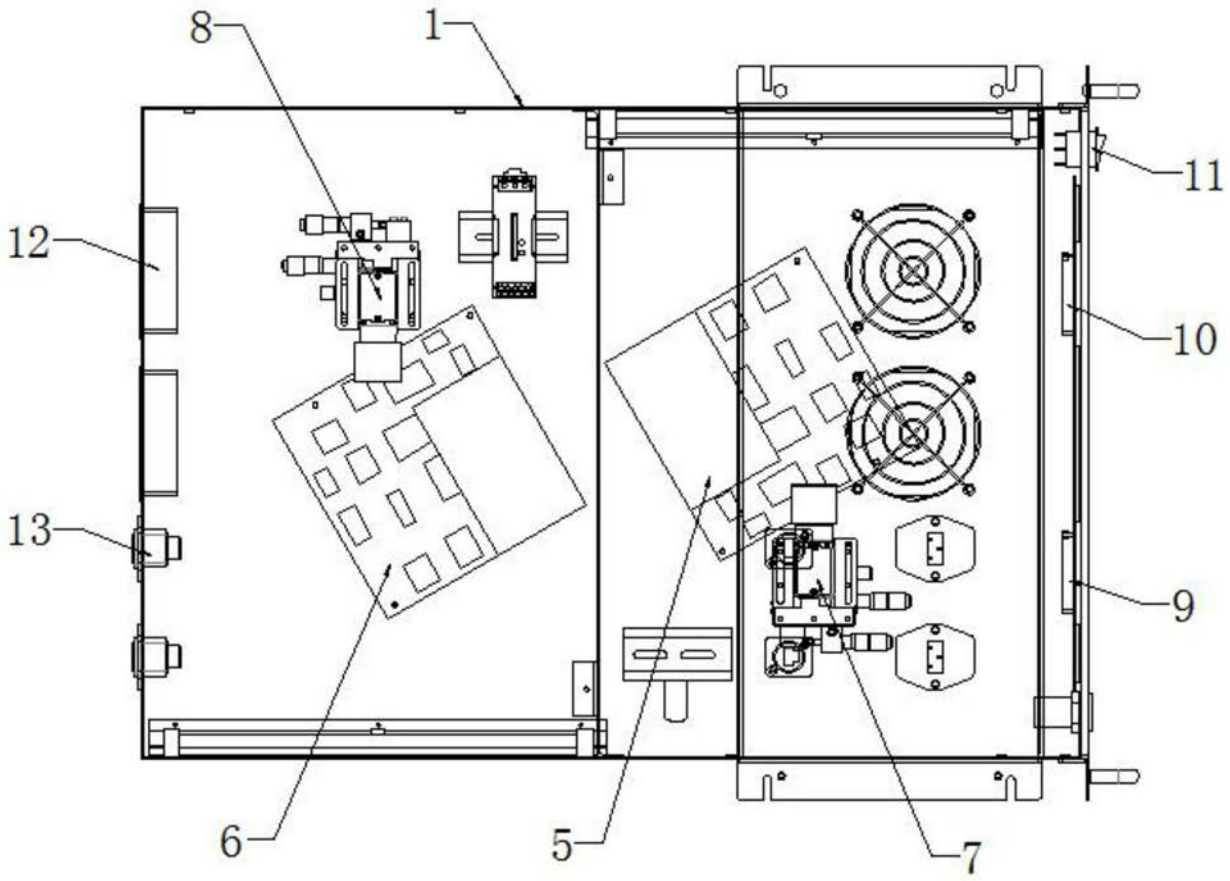



图3

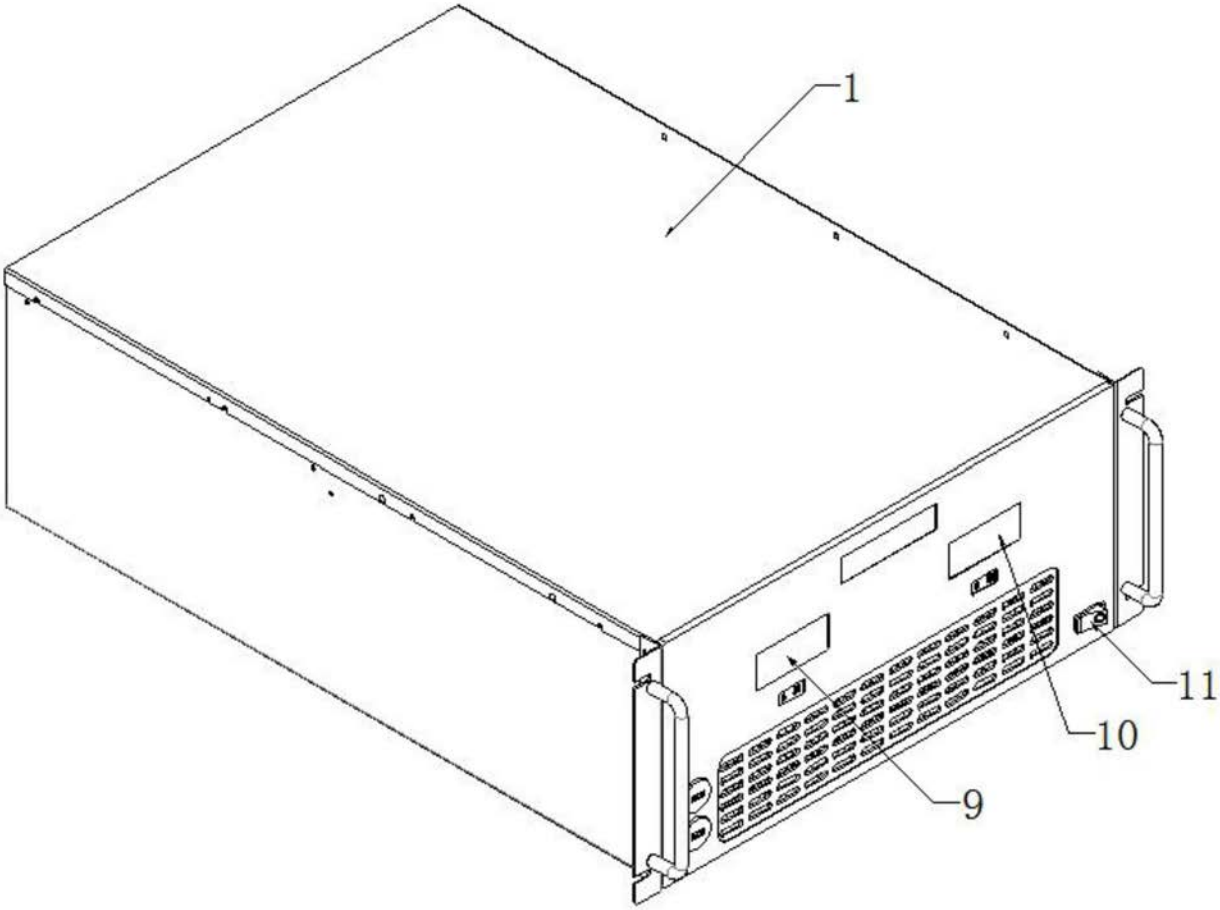



图4